

Computação Ubíqua na Educação:

A ascensão da computação ubíqua, marcou uma mudança paradigmática na educação, revolucionando métodos tradicionais de ensino e aprendizado. Antigamente, o conhecimento era disponível em formatos físicos, como livros e mapas. Tendo como principal forma de transmissão métodos convencionais, como aulas em salas de aulas.

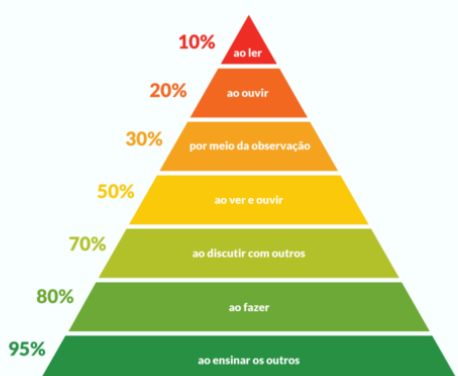
Com a chegada da tecnologia e evolução da mesma em dispositivos cada vez mais portáteis, as barreiras físicas foram dissipadas, dando lugar a uma nova era em que o conhecimento está literalmente ao alcance das mãos. No artigo "A walk on the WILD side: How wireless handhelds may change computer-supported collaborative learning", os autores discutem como esses dispositivos podem revolucionar a educação já que o acesso ao conhecimento pode ser feito de qualquer lugar e oferecendo informações contextualizadas e adaptadas à situação específica de aprendizagem, desse modo, oferecendo uma experiência educacional mais dinâmica e envolvente ao usuário.

De acordo com Vieira em seu livro 'Explorando as Diversas Formas de Educação: Escolar, Informal e Não-Formal', existem três formas principais de educação. A educação formal ocorre dentro das instituições de ensino, como escolas e universidades. A educação informal, por outro lado, acontece no cotidiano, fora do ambiente escolar, e pode incluir aprendizados transmitidos pelos pais, interações sociais e experiências do dia a dia. Já a educação não-formal acontece quando há intenção de certos sujeitos em buscar ou criar objetivos educacionais fora do ambiente escolar. Com base nas três formas vamos observar como a computação ubíqua transformou a educação.

Educação Formal:

Podemos usar como exemplo de educação formal o ensino fundamental público oferecido no Brasil. Anteriormente, os métodos de ensino eram predominantemente baseados na transmissão unidirecional de conhecimento, com o professor desempenhando o papel de autoridade central. No entanto, os métodos atuais adotam uma abordagem mais centrada no aluno, utilizando uma variedade de recursos digitais, como vídeos educativos e interações audiovisuais. Isso permite a personalização do aprendizado, adaptando-o aos interesses individuais e ao contexto atual.

Para fins de comparação, podemos utilizar a pirâmide de Glasser (imagem ali em abaixo) para observar a efetividade da tecnologia no ensino, considerando um aluno que estuda sozinho utilizando apenas ferramentas digitais para o modelo atual e ferramentas físicas para o modelo antigo. Enquanto os métodos tradicionais proporcionavam um aprendizado de 50% durante a aula, seguido por apenas 10% pós-aula com leitura em livros ou anotações, os métodos atuais mantêm um alto nível de aprendizado tanto durante quanto após a aula, alcançando 50% em ambas as fases. Isso é viabilizado pelo acesso a recursos digitais, como vídeos educativos, que permitem uma continuidade na assimilação do conhecimento.



(imagem retirada aqui:)

Educação Informal e Não Formal:

Além da educação formal, a computação ubíqua também impacta positivamente na educação informal, atuando como facilitadora em tarefas com objetos tecnológicos e simplificando o aprendizado, inclusive pulando etapas que anteriormente teriam que ser ensinadas. Na educação não formal, ela se propaga mais rapidamente e consegue atingir um maior número de pessoas, facilitando, por exemplo, o acesso a museus utilizando meios online ou através de videoconferências.

Pandemia e Inteligência Artificial:

Vale lembrar o quanto a tecnologia foi fundamental durante a pandemia de Covid-19, quando as pessoas estavam impossibilitadas de frequentar faculdades, escolas e palestras para evitar a propagação do vírus. Com ajuda da computação ubíqua, foi possível manter o aprendizado funcionando "normalmente" e, após o término, integrar completamente o mundo antigo com o mundo atual.

Além disso, houve a popularização da inteligência artificial na educação, em que um robô simula ser uma pessoa, podendo ensinar de forma didática, fazer buscas específicas, corrigir textos, entender perguntas e responder de forma científica, como um ser humano. Uma das ferramentas mais famosas nesse contexto é o ChatGPT.

Conclusão

A inserção da computação ubíqua na educação representa uma mudança fundamental nos métodos de ensino e aprendizado, capacitando os educadores a oferecer uma experiência educacional mais dinâmica e adaptada às necessidades individuais dos alunos. Embora seja importante reconhecer que novas tecnologias não substituem completamente os métodos tradicionais, elas modificam significativamente a forma como são utilizados. Assim, a combinação harmoniosa de métodos antigos e novos pode resultar na máxima eficácia educacional. Como citado por Jacquinet-Delaunay, "uma nova mídia ou tecnologia nunca fazem desaparecer as antigas, mas modificam os seus usos".

Referências:

SRI International. (n.d.). A Walk On The Wild Side: How Wireless Handhelds May Change Computer-Supported Collaborative Learning. Disponível em

Santaella, L. (2019). A aprendizagem ubi-qua substitui a educação formal? Revista de Educação Continuada em Educação e Tecnologia, 3(1), 51-58.

Vieira, V., Bianconi, M. L., & Dias, M. (2005). Espaços não-formais de ensino e o currículo de ciências. Ciência e Cultura, 57(4), 21-23. Recuperado de

Jacquilot-Delaunay, G. (2009). Algumas observações sobre os fenômenos digitais e a escola. Em Marialva Barbosa et al. (Eds.), (pp. 167-182). Curitiba: Intercom.

Barbosa, D. N. F., Sarmiento, D. F., Barbosa, J. L. V., & Geyer, C. F. R. (2008). Em direção a Educação Ubi-qua: aprender sempre, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Revista Novas Tecnologias na Educação, 6(2), 1-10. Recuperado de

Lima, J. S., Nascimento, J. M. F., & Santos, V. A. (2014). Computação Ubi-qua Aplicada na Educação: Um Mapeamento Sistemático. In Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014 (p. 842). Recuperado de